Universitatea Națională de Știință și Tehnologie

“Politehnica” București

Facultatea de Electronică, Tehnologie și Tehnologia Informației (ETTI)

Proiect 1 : Circuite Electronice Fundamentale

Tema: Stabilizator de Tensiune cu Element de Reglaj în serie

Student: Nedelea David - Adrian

Grupa: 433C

Îndrumători: Ș. L. Dr. Ing. Miron Cristea

Dr. Ing. Niculina Drăghici

București, 2025 – 2026

Cuprins

1 Date de proiectare 1

1.1 Tema proiectului 1

1.2 Schema bloc a montajului electric 2

1.3 Schema electrică a montajului electric 3

2 Conținut tehnic/științific al proiectului 4

2.1 Analiza funcțională a schemei de proiectare 4

2.1.1 Referința de tensiune 4
2.1.2 Amplificatorul de eroare 4
2.1.3 Elementul de reglaj în serie 5
2.1.4 Rețeaua de reacție negativă 5
2.1.5 Protecția la suprasarcină 6
2.1.6 Protecția la temperatură 6

2.2 Bill of Materials 7

3 Simulări 8

3.1 Punctul static de funcționare 8

3.1.1 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 1 8
3.1.2 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 0 9
3.1.3 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 0 10
3.1.4 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 1 11

3.2 Variația tensiunii de ieșire în funcție de tensiunea de intrare 12

3.3 Variația tensiunii de ieșire în funcție de temperatură 13

3.3.1 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 1 13
3.3.2 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 0 14
3.3.3 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 0 15
3.3.4 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 1 16

3.4 Protecția la suprasarcină 17

3.5 Amplificarea în buclă deschisă a amplificatorului de eroare 18

3.5.1 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 1 18
3.5.2 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 0 19
3.5.3 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 0 20
3.5.4 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 1 21

3.6 Factorul de stabilizare 22

3.6.1 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 1 22
3.6.2 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 0 23
3.6.3 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 0 24
3.6.4 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 1 25

4 Bibliografie 26

1 Date de proiectare

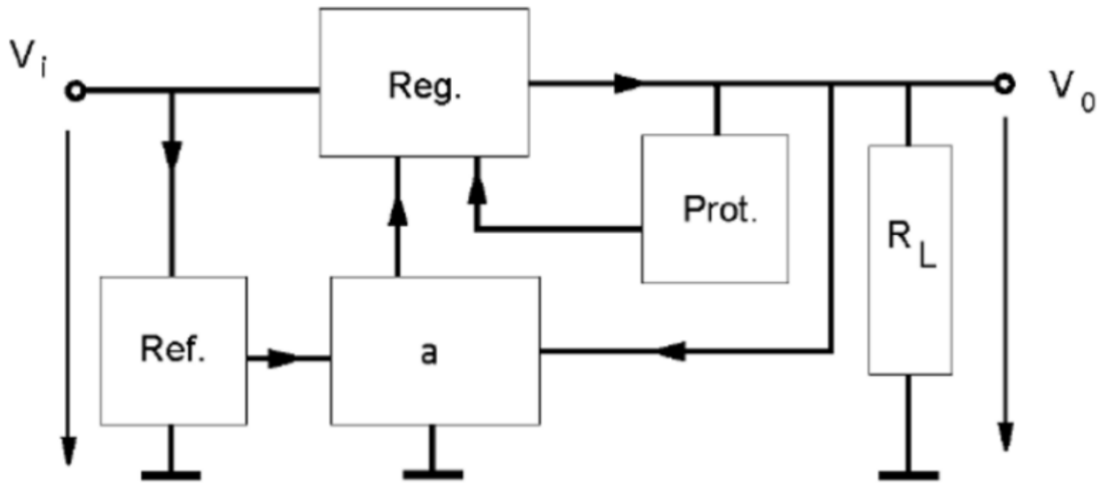
1.1 Tema proiectului

Să se proiecteze și realizeze un stabilizator de tensiune cu ERS având următoarele caracteristici:

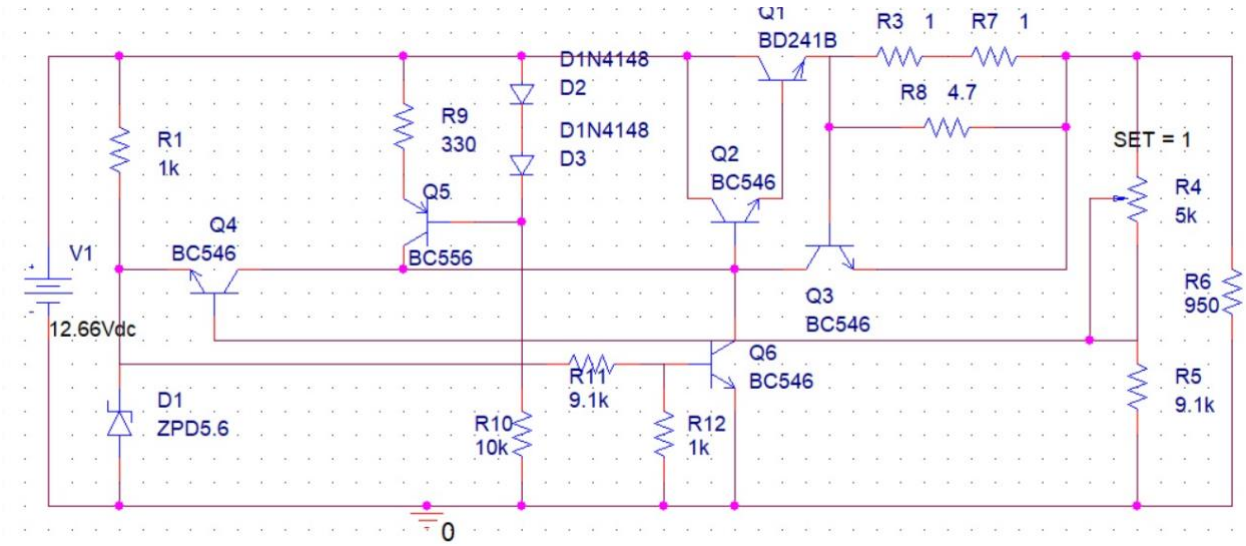
- N = 19
- Tensiunea de ieșire reglabilă în intervalul:
    - 6,33 – 9,50 V
- Element de reglaj serie
- Sarcina la ieșire 950 Ω
- Deriva termică a tensiunii de ieșire <2 mV/°C
- Protecție la suprasarcină prin limitarea curentului tranzistorului element de reglaj serie la maxim la 0,4 A
- Tensiune de intrare în intervalul:
    - 12,66 – 14,25 V
- Domeniul temperaturilor de funcționare: 0-70 °C (verificabil prin testare în temperatură)
- Amplificarea în tensiune minimă (în buclă deschisă) a amplificatorului de eroare: minim 200
- Se va determina factorul de stabilizare S
- Circuitul va fi alimentat de la o sursă de tensiune simplă
- Se folosesc componente discrete, nu se folosesc circuite integrate.

1.2 Schema bloc a montajului electric

Schema de stabilizare din figură se bazează pe o buclă de **reacție negativă**: un **amplificator de eroare** (a) compară **referința de tensiune** (Ref) cu tensiunea de la ieșire. Rezultatul acestei comparații comandă **elementul de reglaj în serie** (Reg). Circuitul mai dispune de un bloc de **protecție la suprasarcină** (Prot) și de **sarcina de ieșire** (R_L).



1.3 Schema electrică a montajului electric



Referința de tensiune: dioda Zener D1 și rezistența R1

Amplificatorul de eroare: tranzistorii Q4 și Q5, rezistențele R9 și R10, diodele D2 și D3

Elementul de reglaj în serie: tranzistorii Q1 și Q2

Rețeaua de reacție negativă: potențiometrul R4 și rezistența R5

Protecția la suprasarcină: tranzistorul Q3 si rezistențele R3, R7 și R8

Protecția la temperatură: tranzistorul Q6 si rezistențele R11 și R12

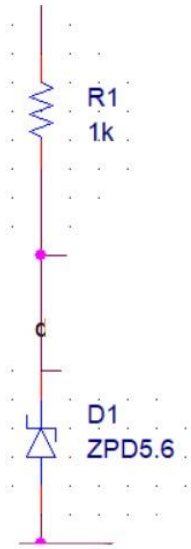
Sarcina de ieșire: rezistența R6

2 Conținut tehnic/științific al proiectului

2.1 Analiza funcțională a schemei de proiectare

Schema realizează un stabilizator liniar de tensiune continuă cu element regulator serie (Darlington), controlat de un amplificator de eroare diferențial care compară reacția ajustabilă cu o referință Zener fixă. Sistemul menține tensiunea de ieșire constantă compensând automat variațiile sarcinii sau ale intrării și include un etaj de protecție activă ce limitează curentul la suprasarcină prin blocarea comenzii elementului regulator.

2.1.1 Referința de tensiune



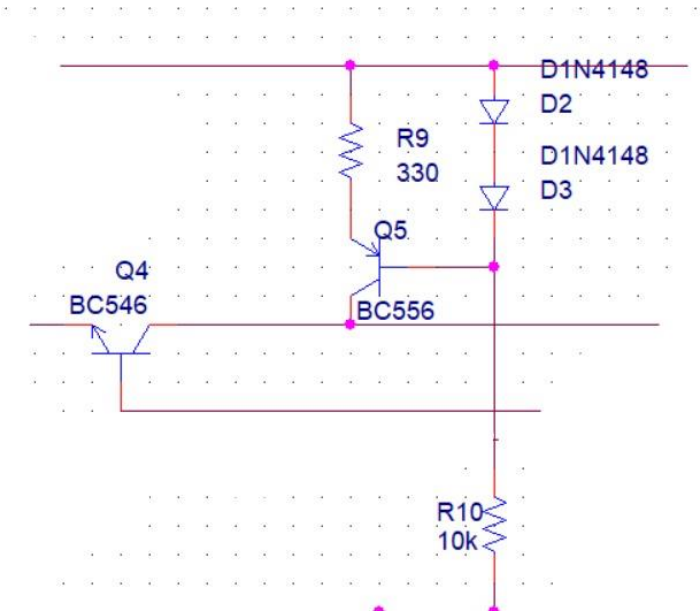
Rolul: Acest bloc are misiunea critică de a genera o tensiune fixă, stabilă și independentă de fluctuațiile alimentării, care servește drept **etalon** pentru întregul stabilizator.

Componente:

- **D1:** Diodă Zener de 5.6V.
- **R:** Rezistor de limitare a curentului și polarizare.

Funcționare: Rezistorul **R1** preia tensiune de la intrarea nestabilizată și asigură curentul necesar pentru ca dioda **D1** să intre în regim de străpungere Zener. Astfel, la bornele diodei se menține o tensiune constantă de **5.6V**. Această tensiune este aplicată intrării amplificatorului de eroare, dictând practic tensiunea minimă sub care sursa nu poate coborî și stabilitatea generală a montajului.

2.1.2 Amplificatorul de eroare



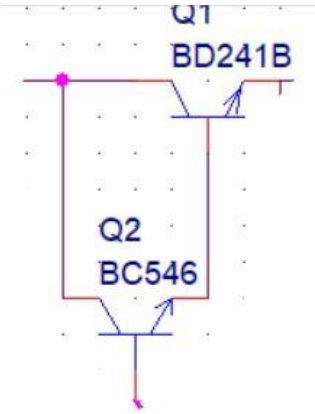
Rol: Detectează abaterile tensiunii de ieșire față de referință și comandă elementul de reglaj pentru a le corecta.

Componente:

- **Q4, Q5:** Tranzistori conectați ca amplificator diferențial.
- **D2, D3:** Diode de protecție
- **R9:** Rezistență de polarizare (coada diferențialului).
- **R10:** Rezistență de sarcină pentru echilibrarea diferențialului.

Funcționare: Etajul diferențial compară tensiunea de reacție (pe baza Q4) cu referința fixă de 5.6V (pe baza Q5). Dacă ieșirea scade sub pragul setat, Q4 conduce mai mult, deschizând tranzistorul Q2. Acesta, la rândul său, comandă tranzistorul de putere să crească tensiunea la ieșire.

2.1.3 Elementul de reglaj în serie



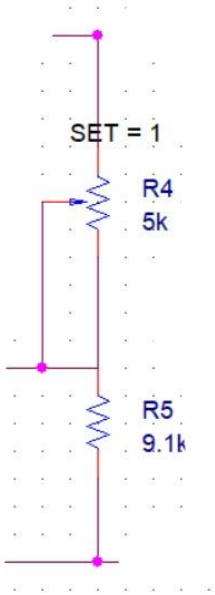
Rol: Controlează fluxul de curent dintre intrare și ieșire, acționând ca o rezistență variabilă comandată pentru a menține tensiunea stabilă pe sarcină.

Componente:

- **Q1:** Tranzistor de putere care suportă curentul principal de sarcină.
- **Q2:** Tranzistor pre-final. Împreună cu Q1 formează o conexiune **Darlington** pentru un câștig mare de curent.

Funcționare: Grupul primește comanda de la amplificatorul de eroare. Datorită montajului Darlington, un curent foarte mic de comandă în baza lui Q2 este suficient pentru a deschide tranzistorul de putere Q1. Acesta disipă sub formă de căldură surplusul de energie (diferența dintre tensiunea de intrare și cea de ieșire).

2.1.4 Rețeaua de reacție negativă



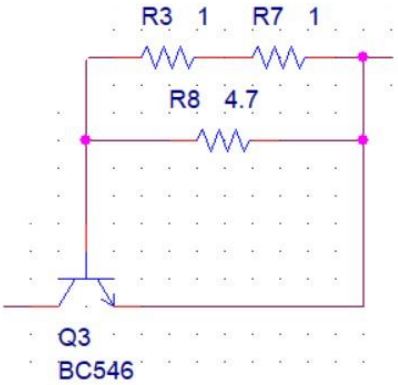
Rol: Monitorizează continuu tensiunea de ieșire și permite utilizatorului să ajusteze valoarea acesteia la nivelul dorit.

Componente:

- **R4:** Potențiometru pentru reglajul tensiunii.
- **R5:** Rezistor fix care completează divizorul de tensiune.

Funcționare: Cele două componente formează un divizor rezistiv conectat la ieșirea sursei. O fracțiune din tensiunea de ieșire este prelevată și aplicată bazei tranzistorului **Q4** (intrarea amplificatorului). Prin modificarea valorii **R4**, se schimbă raportul divizorului, forțând regulatorul să își crească sau să își scadă tensiunea de ieșire până când tensiunea de reacție egalează din nou referința.

2.1.5 Protecția la suprasarcină



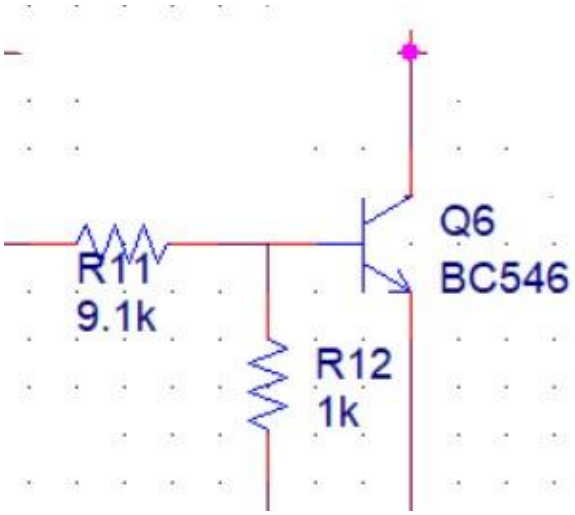
Rol: Protejează tranzistorul de putere și sarcina împotriva distrugerii, limitând automat curentul maxim debitat atunci când acesta depășește o valoare critică.

Componente:

- **R3, R7, R8:** Rezistoare de scurtcircuit montate în serie cu ieșirea.
- **Q3:** Tranzistor de protecție.

Funcționare: Curentul de sarcină trece prin rezistoarele scurtcircuit, creând o cădere de tensiune proporțională cu intensitatea sa. Când curentul atinge pragul limită, această tensiune este suficientă pentru a deschide tranzistorul **Q3**. Odată deschis, Q3 "fură" curentul de comandă din baza elementului Darlington (Q1/Q2), forțând scăderea tensiunii de ieșire și menținerea curentului la o valoare sigură.

2.1.6 Protecția la temperatură



Rol: Adaptează dinamic pragul de declanșare a protecției, reducând curentul maxim permis prin sursă pe măsură ce temperatura componentelor crește, pentru a preveni distrugerea termică.

Componente:

- **Q6:** Tranzistor de comandă pentru baza lui Q2.
- **R11, R12:** Divizor de tensiune care polarizează baza lui Q6.

Funcționare: Divizorul format din **R11** și **R12** stabilește punctul static de funcționare al tranzistorului **Q6**. Când acesta se deschide, colectorul său fură curentul destinat bazei tranzistorului **Q2**. Reducerea curentului în baza lui Q2 duce la scăderea drastică a curentului prin **Q1**, asigurând un domeniu al temperaturilor de funcționare sigur.

2.2 Bill of Materials

Bill Of Materials January 9,2026 20:11:39 Page1

Item	Quantity	Reference	Part
1	1	D1	ZPD5.6
2	2	D2,D3	D1N4148
3	1	Q1	BD241B
4	4	Q2,Q3,Q4,Q6	BC546
5	1	Q5	BC556
6	2	R1,R12	1k
7	2	R3,R7	1
8	1	R4	5k
9	2	R5,R11	9.1k
10	1	R6	950
11	1	R8	4.7
12	1	R9	330
13	1	R10	10k

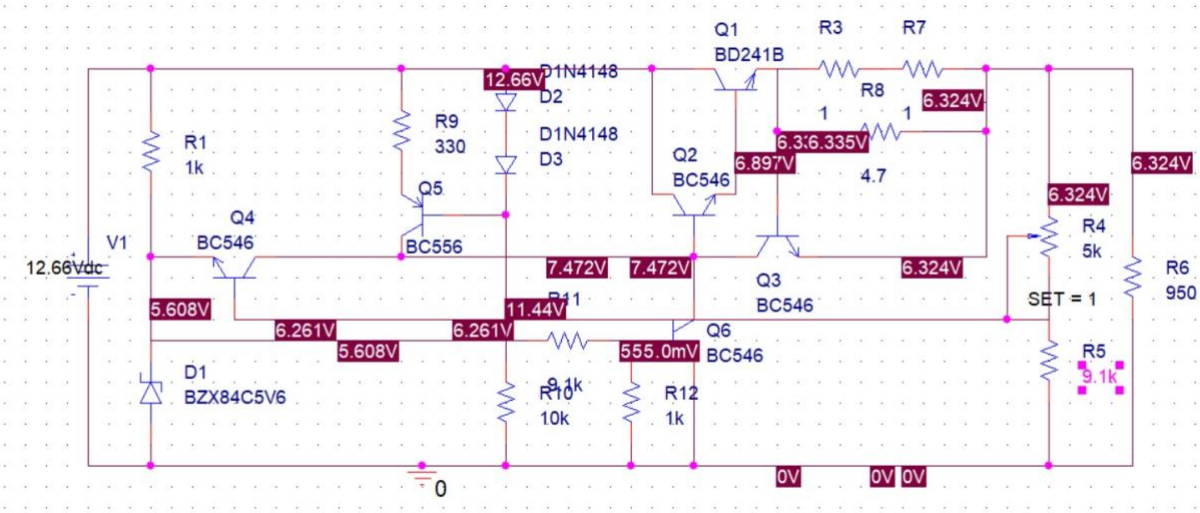
3 Simulări

3.1 Punctul static de funcționare

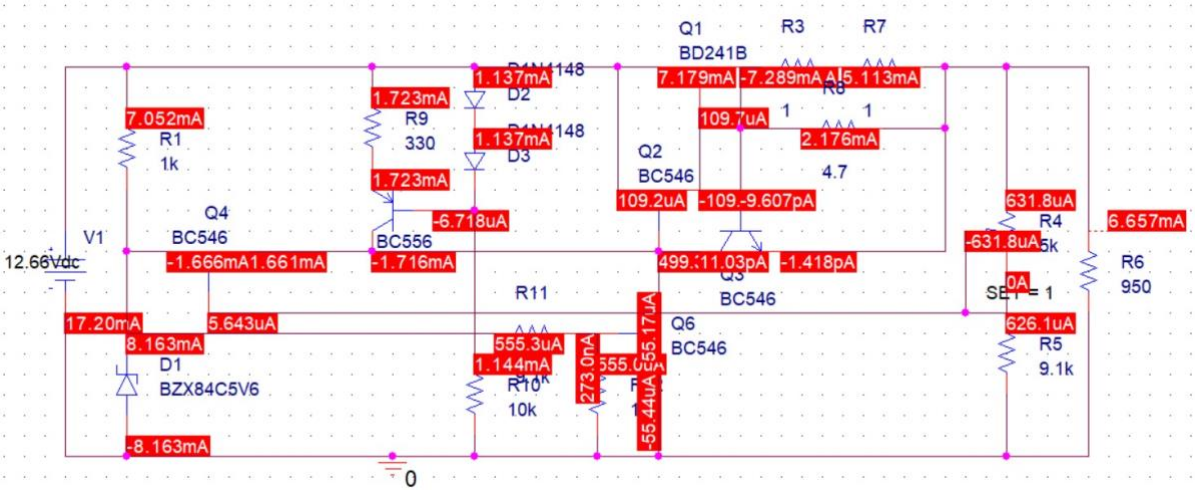
Pentru a simula punctul static de funcționare, ținem cont de valorile tensiunilor de intrare și de ieșire cat si de valoarea potențiometrului. Tensiunea la intrare intre 12,66 și 14,25 V, iar tensiunea la ieșire reglabila intre 6,33 și 9,50 V.

3.1.1 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 1

- Punct static de funcționare al tensiunilor

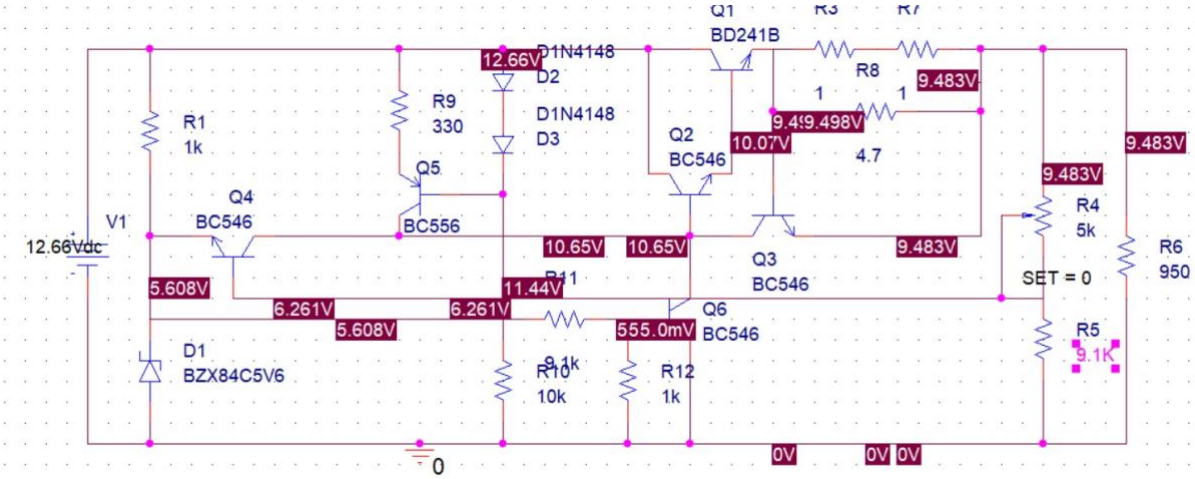


- Punct static de funcționare al curenților

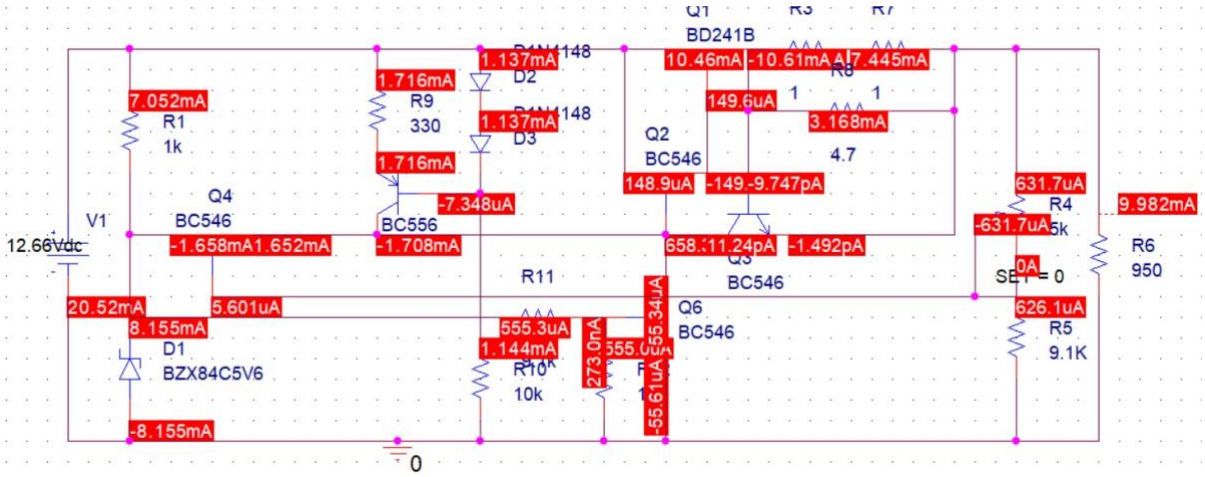


3.1.2 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 0

- Punct static de funcționare al tensiunilor

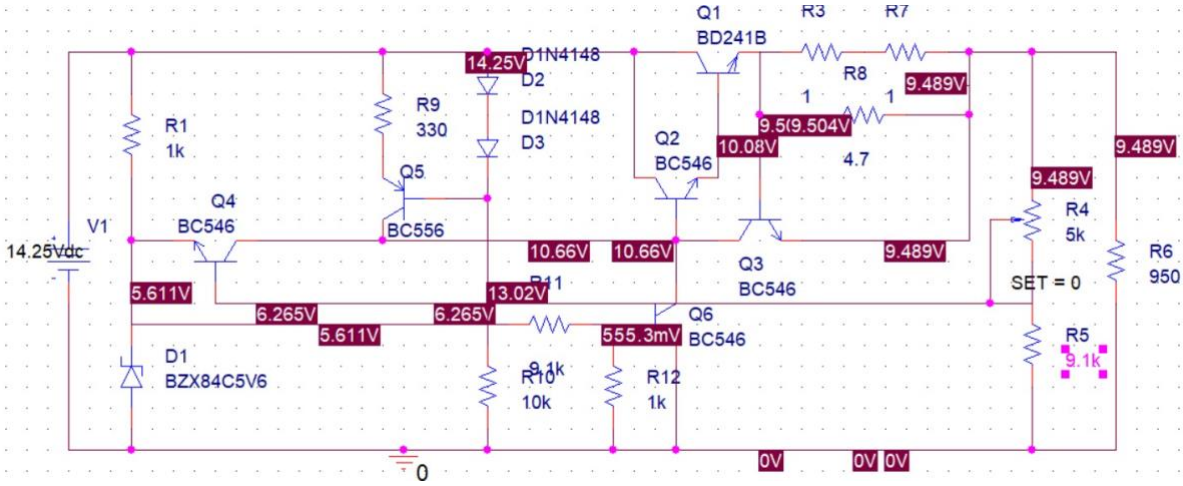


- Punct static de funcționare al curenților

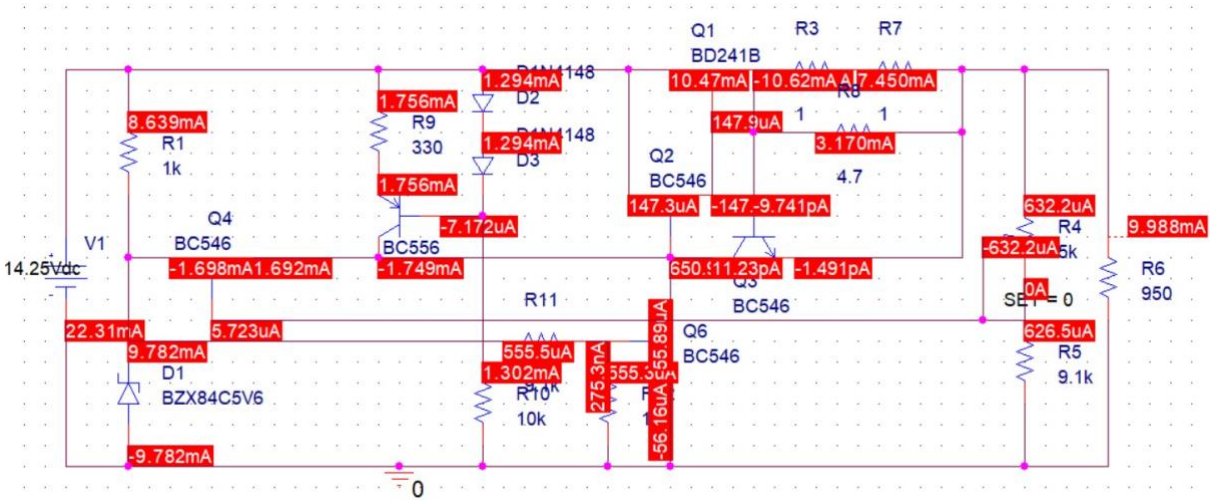


3.1.3 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 0

- Punct static de funcționare al tensiunilor

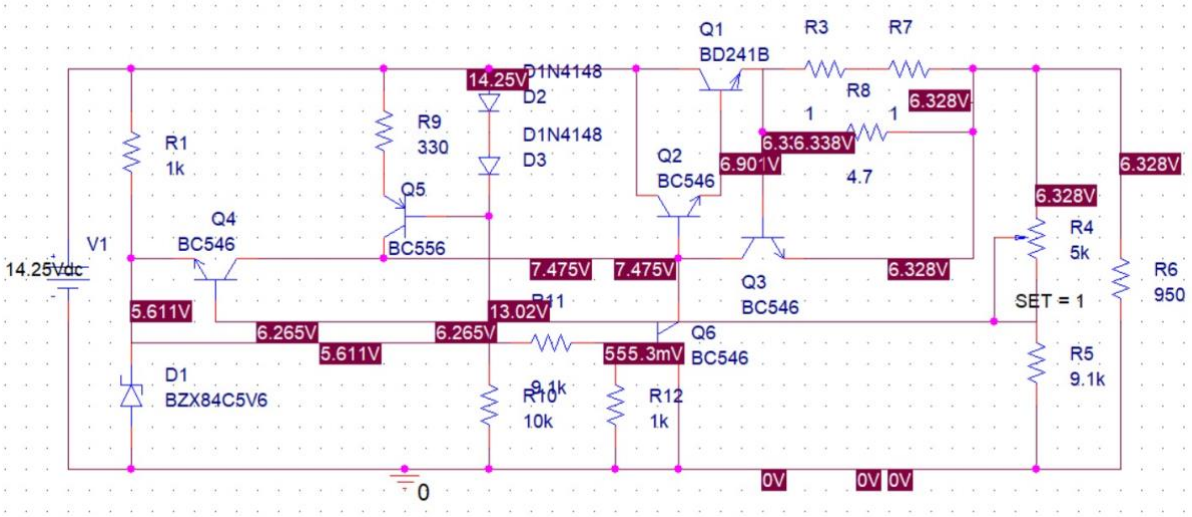


- Punct static de funcționare al curenților

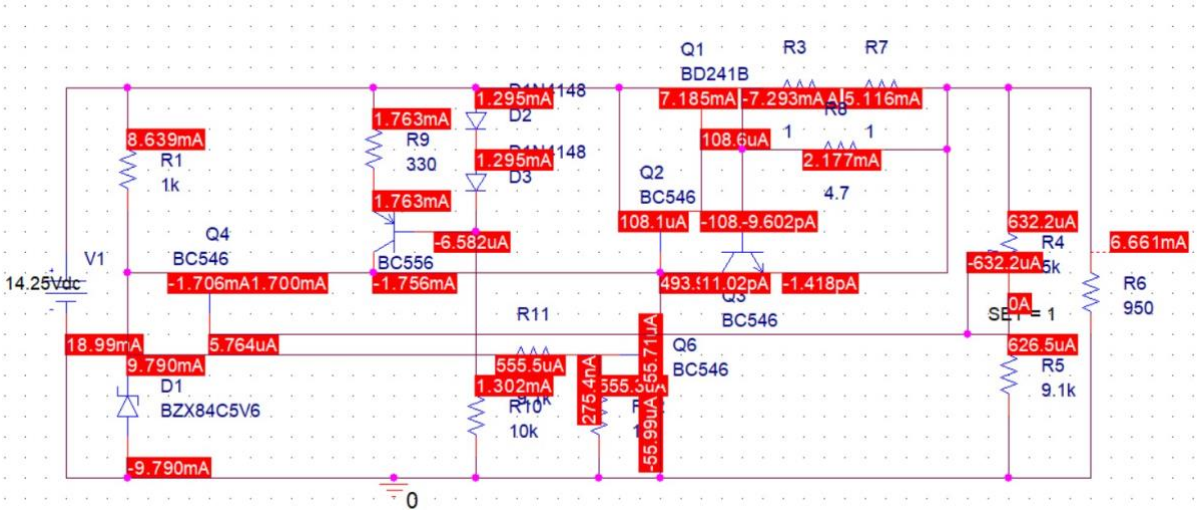


3.1.4 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 1

- Punct static de funcționare al tensiunilor

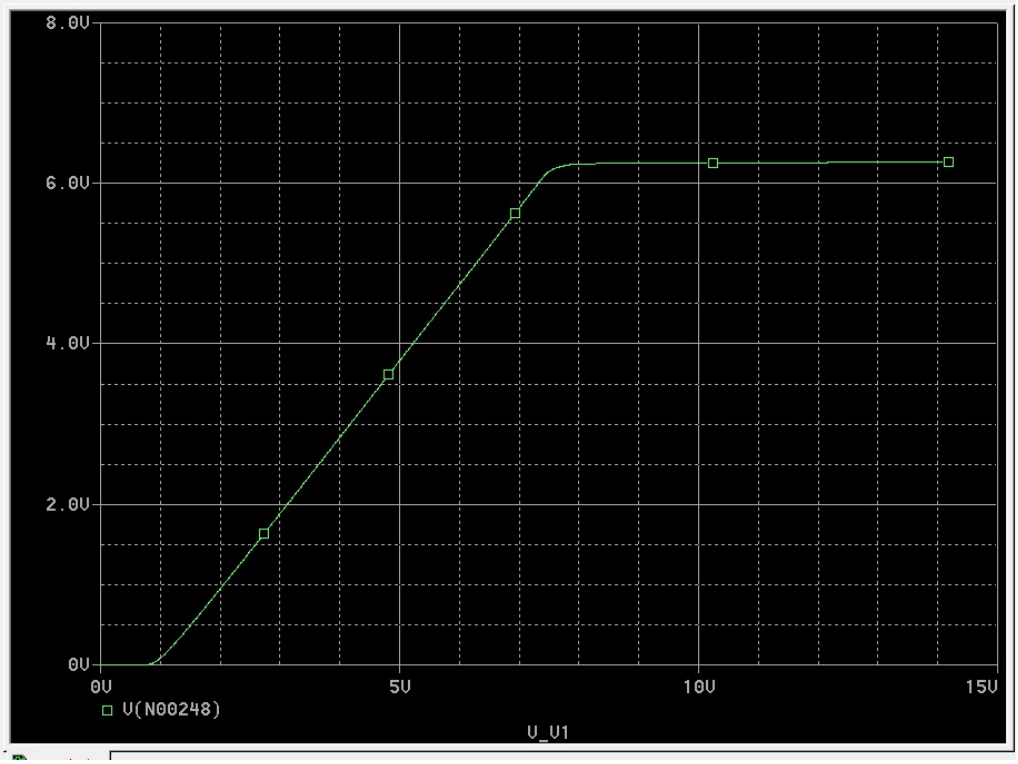


- Punct static de funcționare al curenților

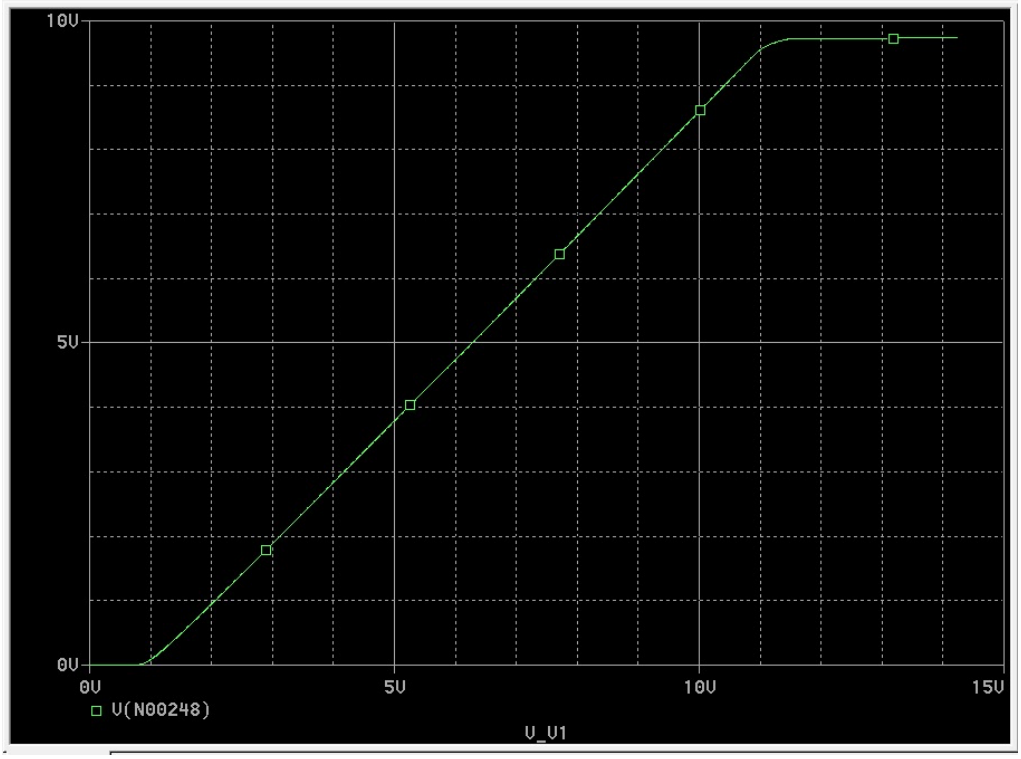


3.2 Variația tensiunii de ieșire în funcție de tensiunea de intrare

- potențiometrul cu set = 1

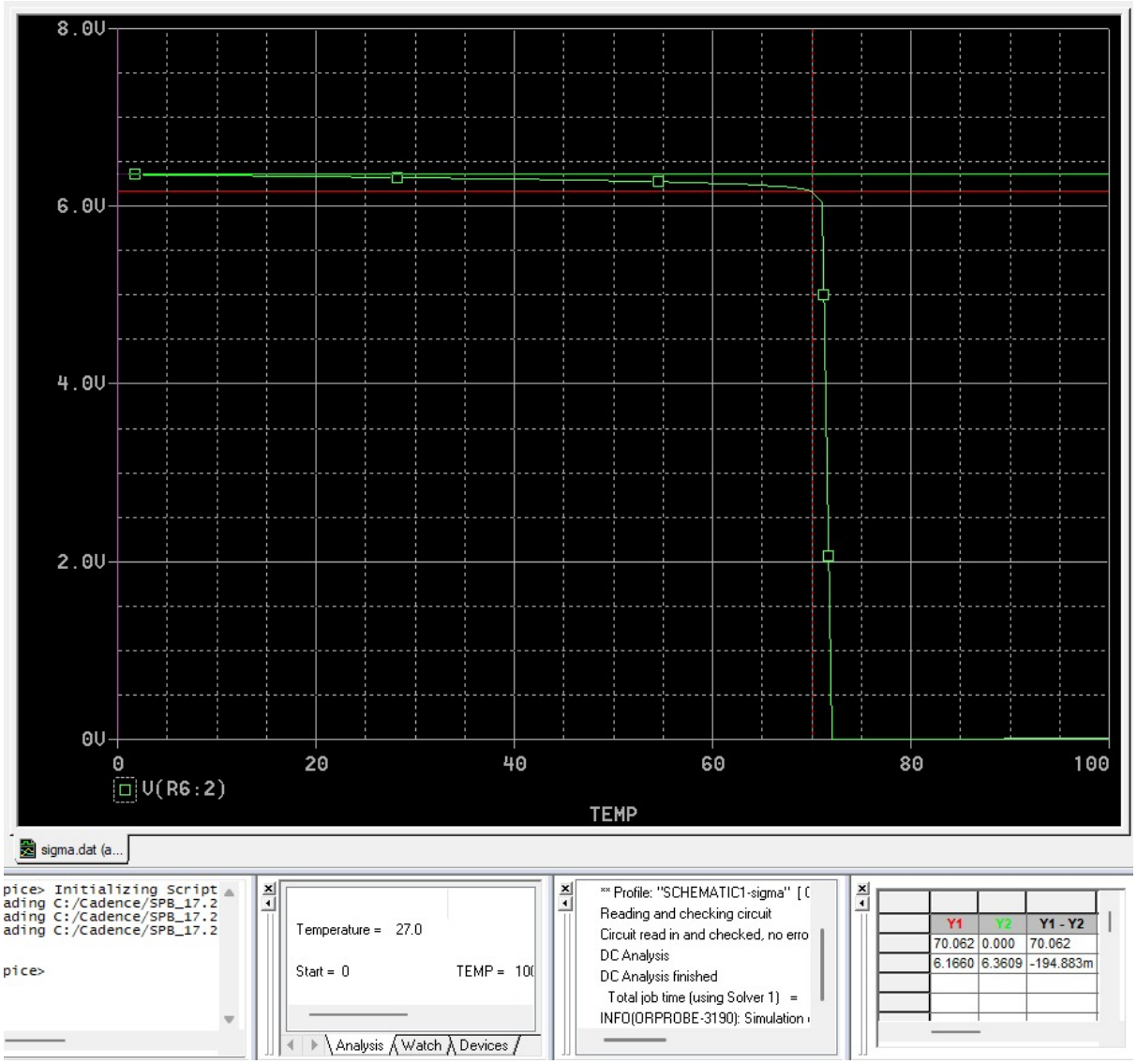


- potențiometrul cu set = 0



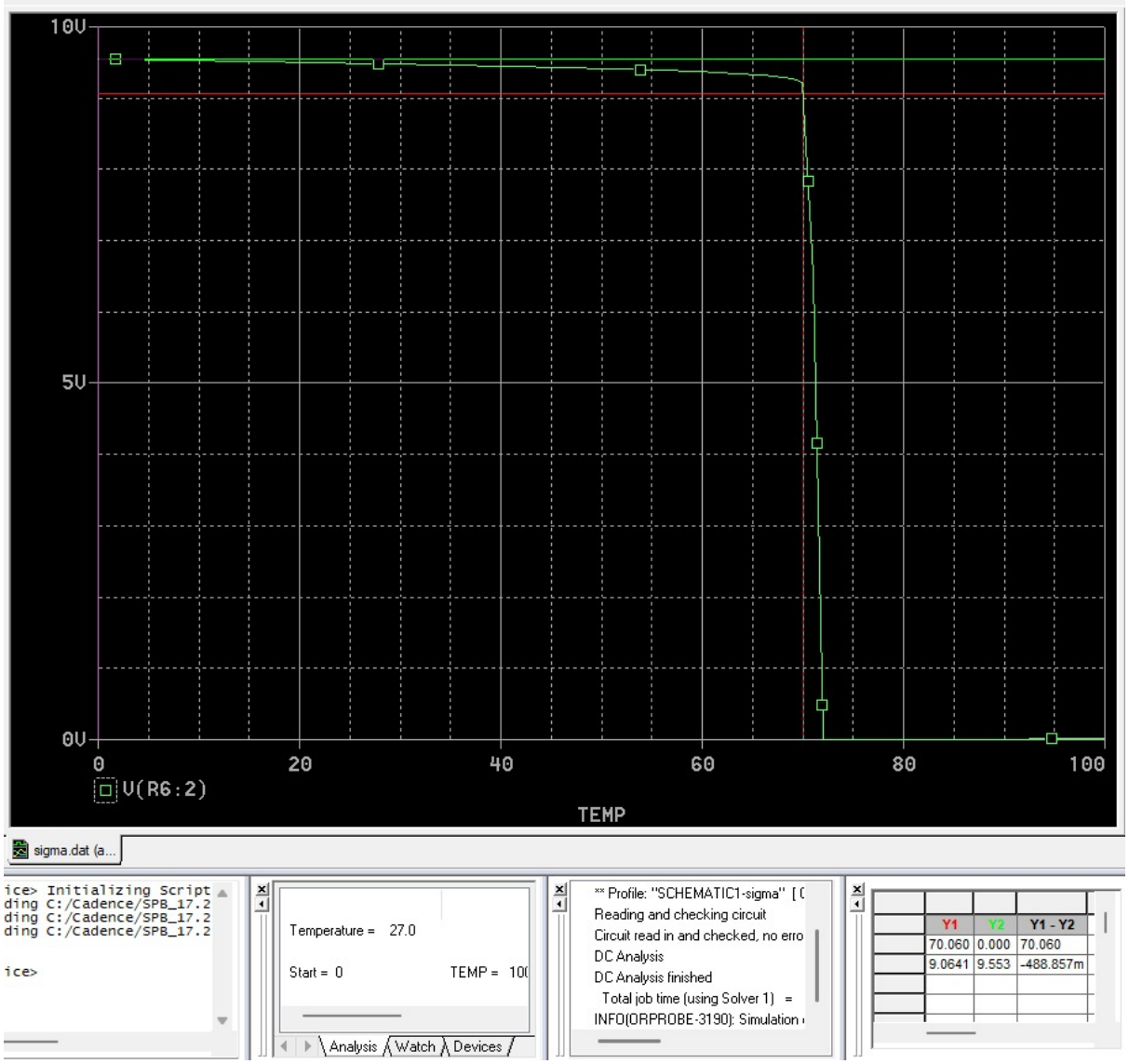
3.3 Variația tensiunii de ieșire în funcție de temperatură

3.3.1 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 1



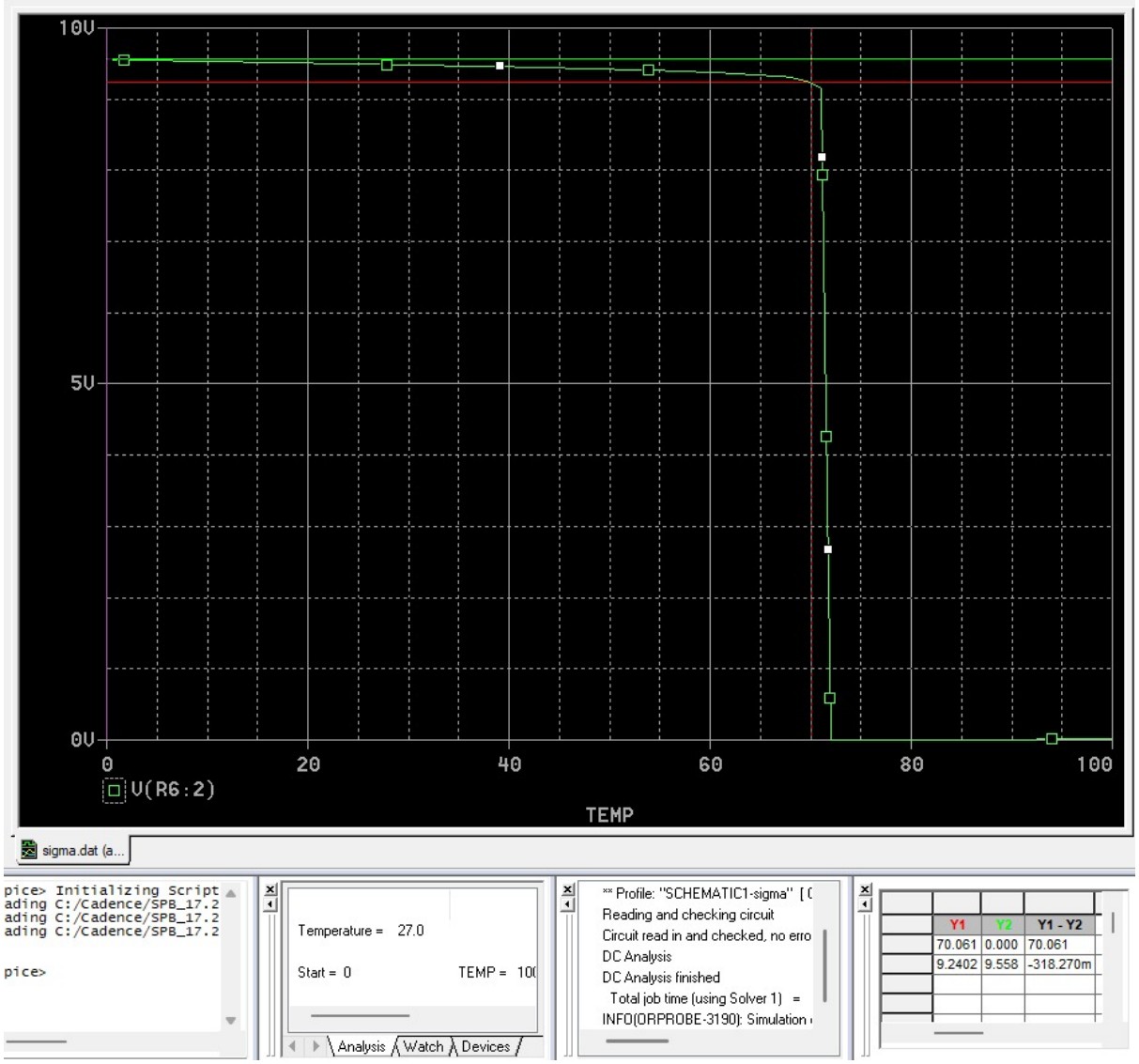
Deriva termică este aproximativ **0,003 mV/°C** în acest caz.

3.3.2 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 0



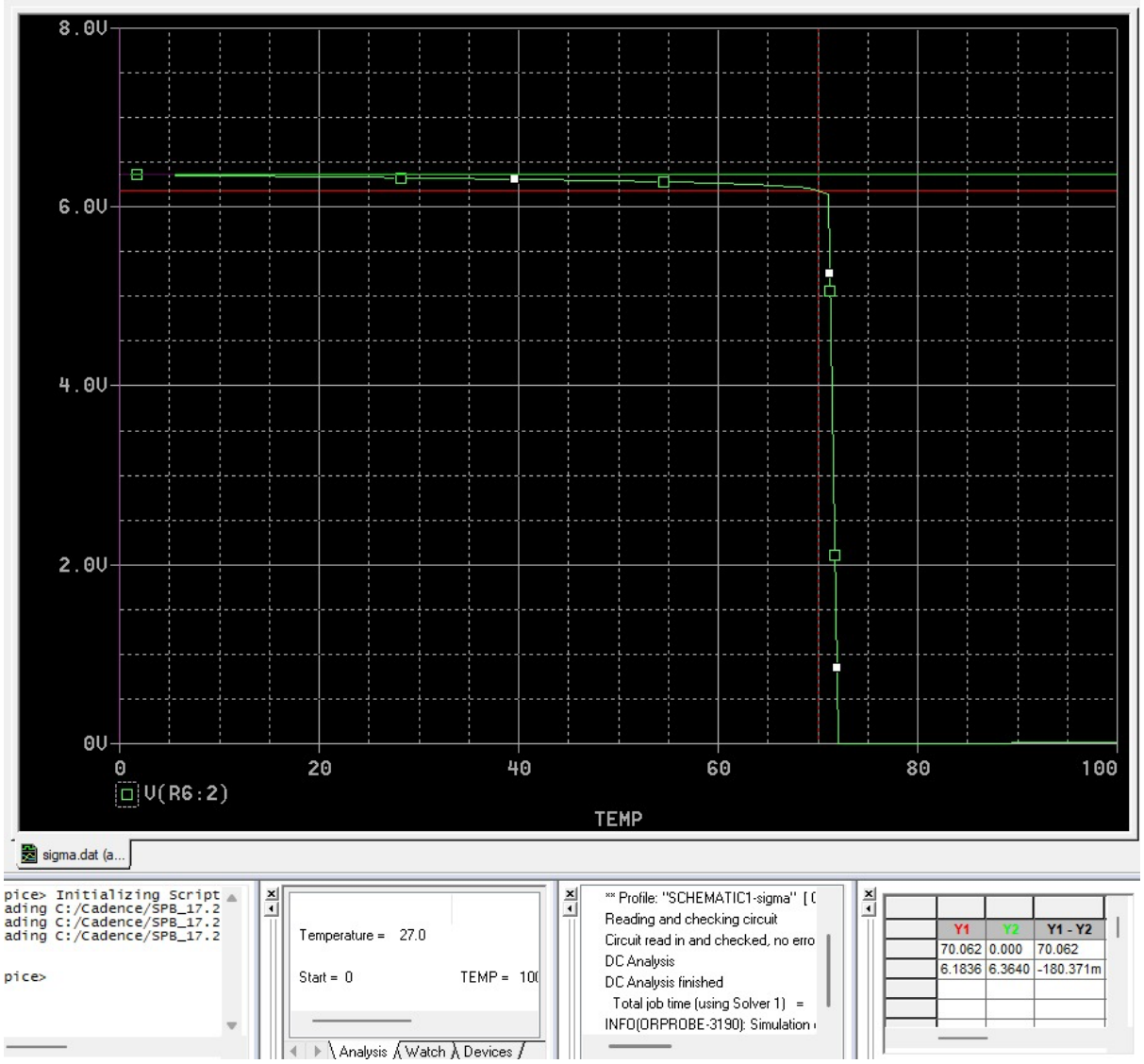
Deriva termică este aproximativ **0,007 mV/°C** în acest caz.

3.3.3 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 0



Deriva termică este aproximativ **0,005 mV/°C** în acest caz.

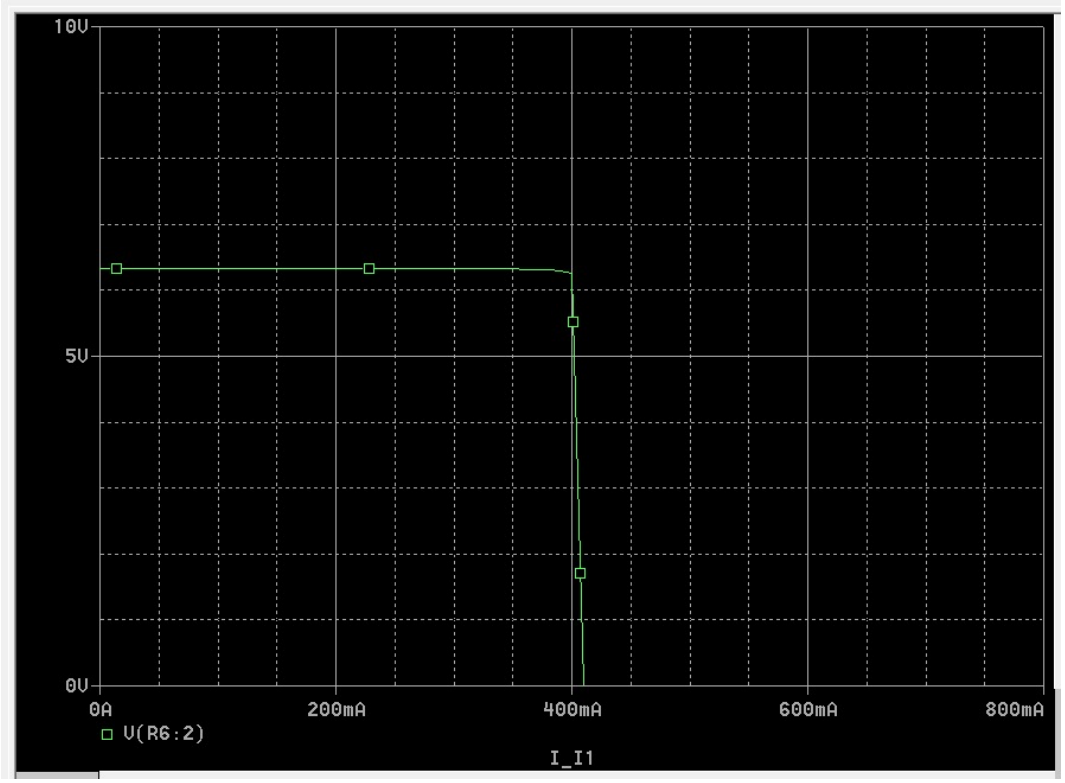
3.3.4 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 1



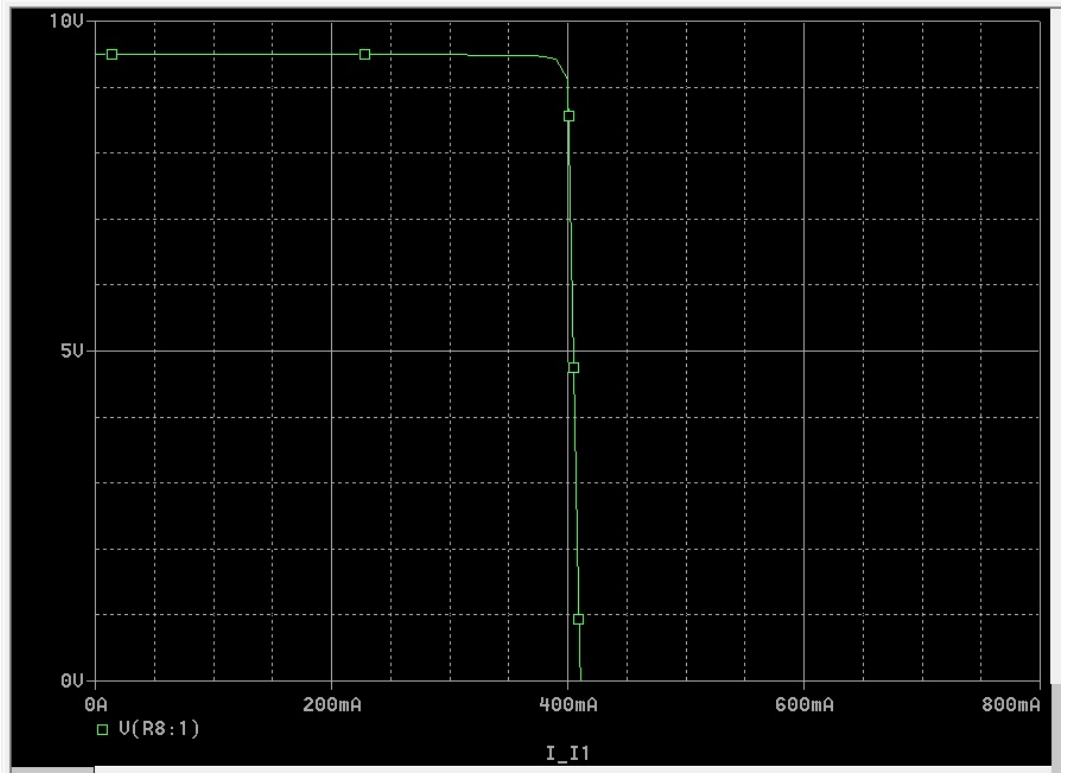
Deriva termică este aproximativ **0,003 mV/°C** în acest caz.

3.4 Protecția la suprasarcină

- potențiometrul cu set = 1

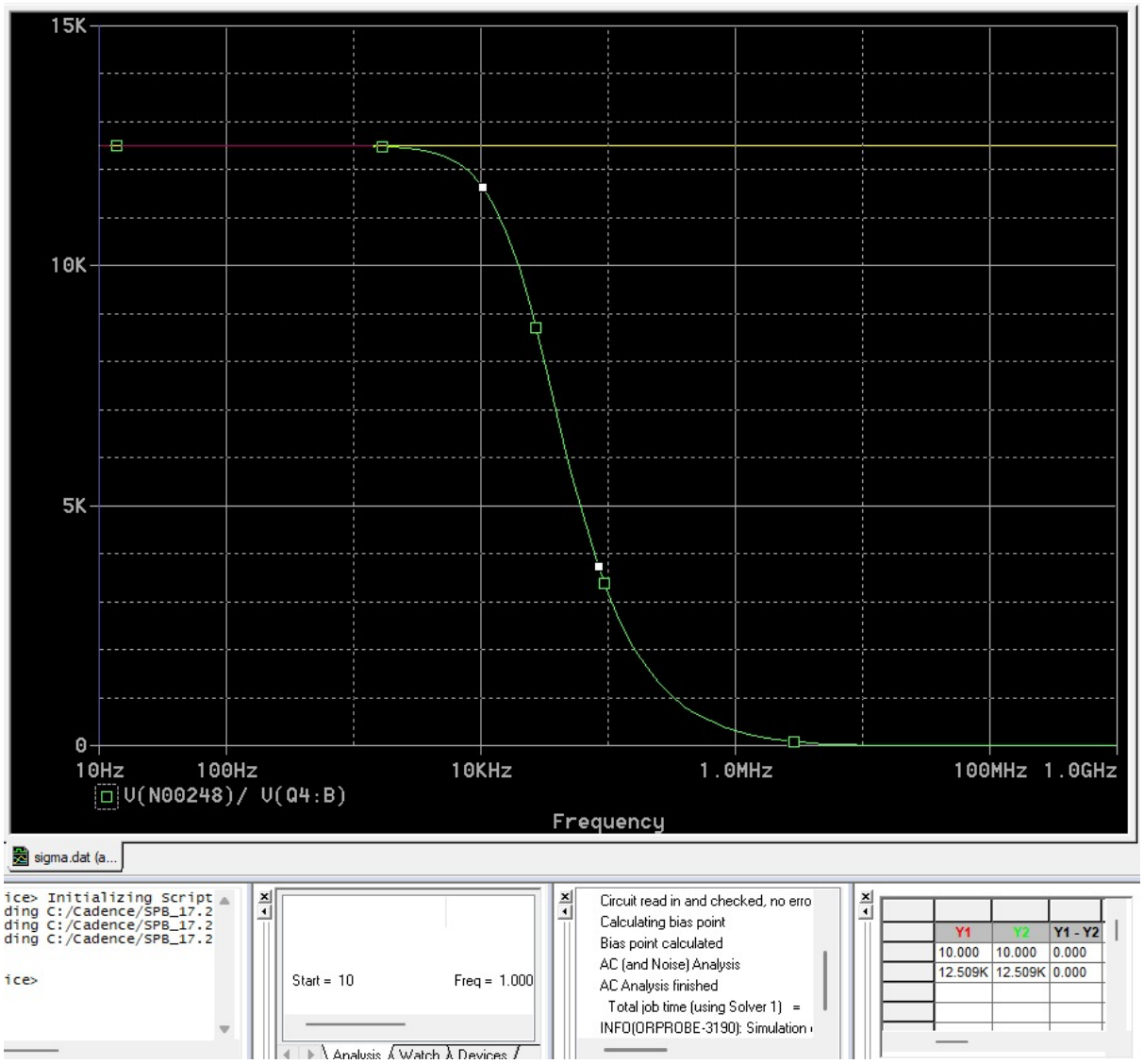


- potențiometrul cu set = 1

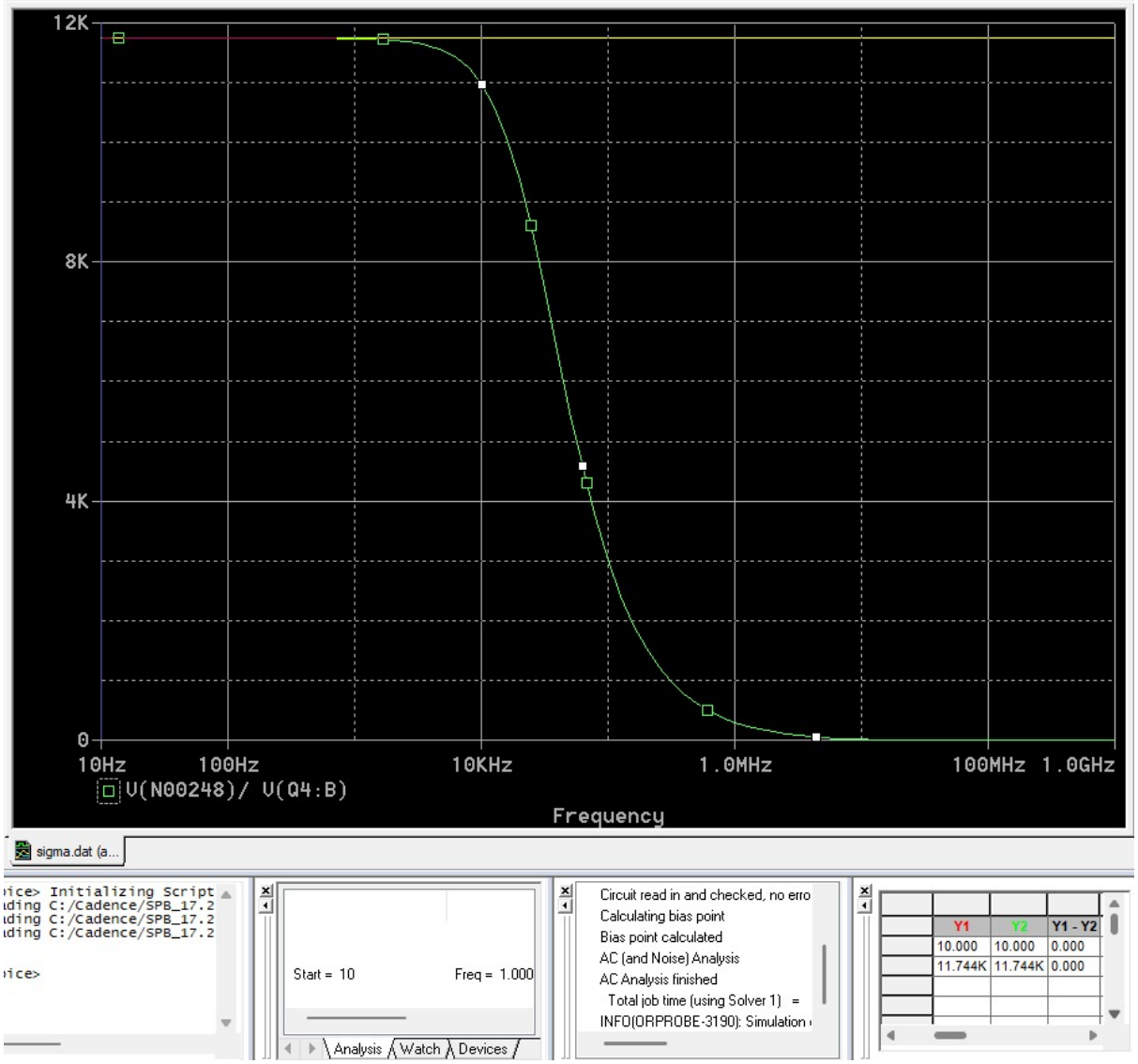


3.5 Amplificarea în buclă deschisă a amplificatorului de eroare

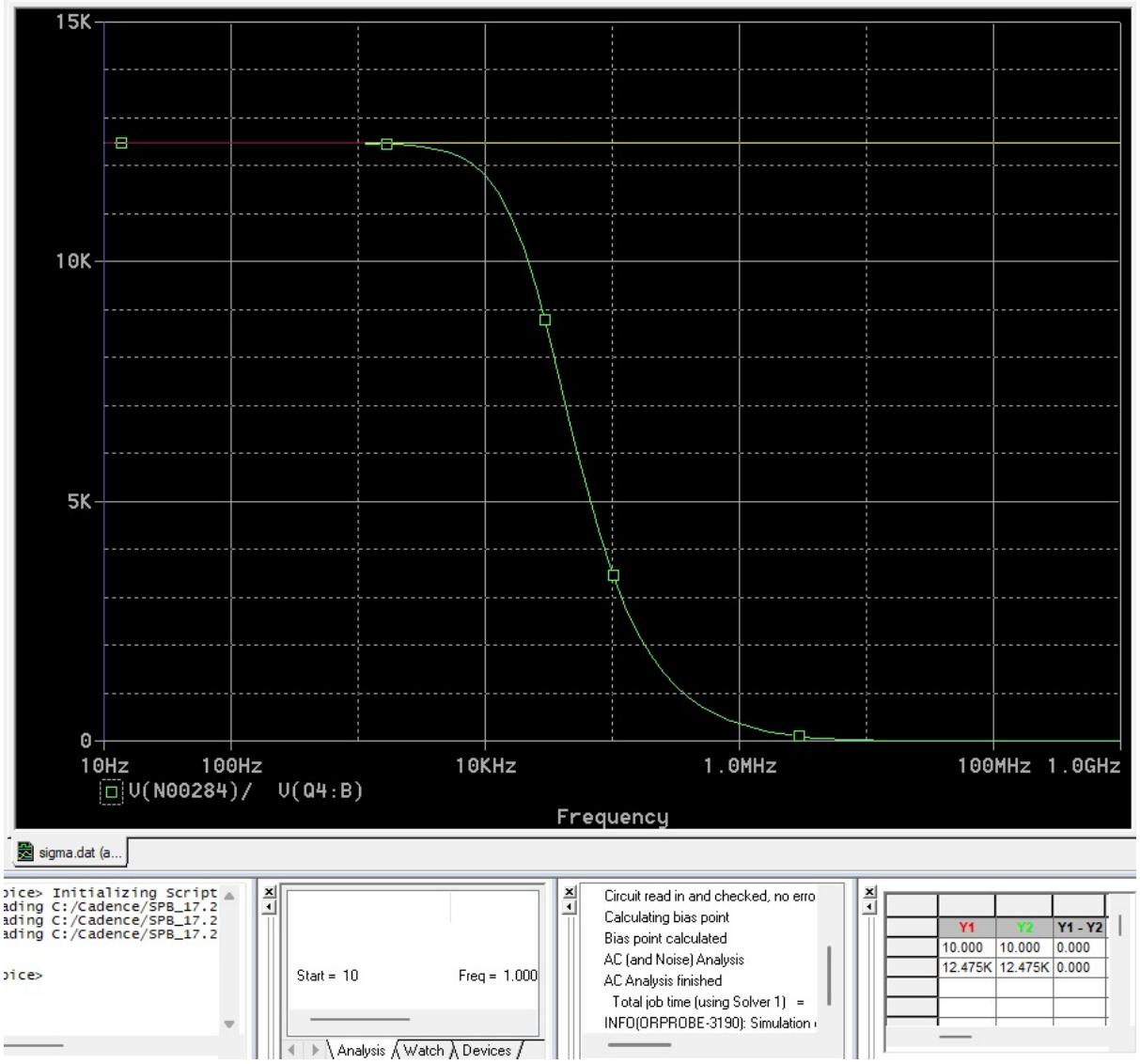
3.5.1 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 1



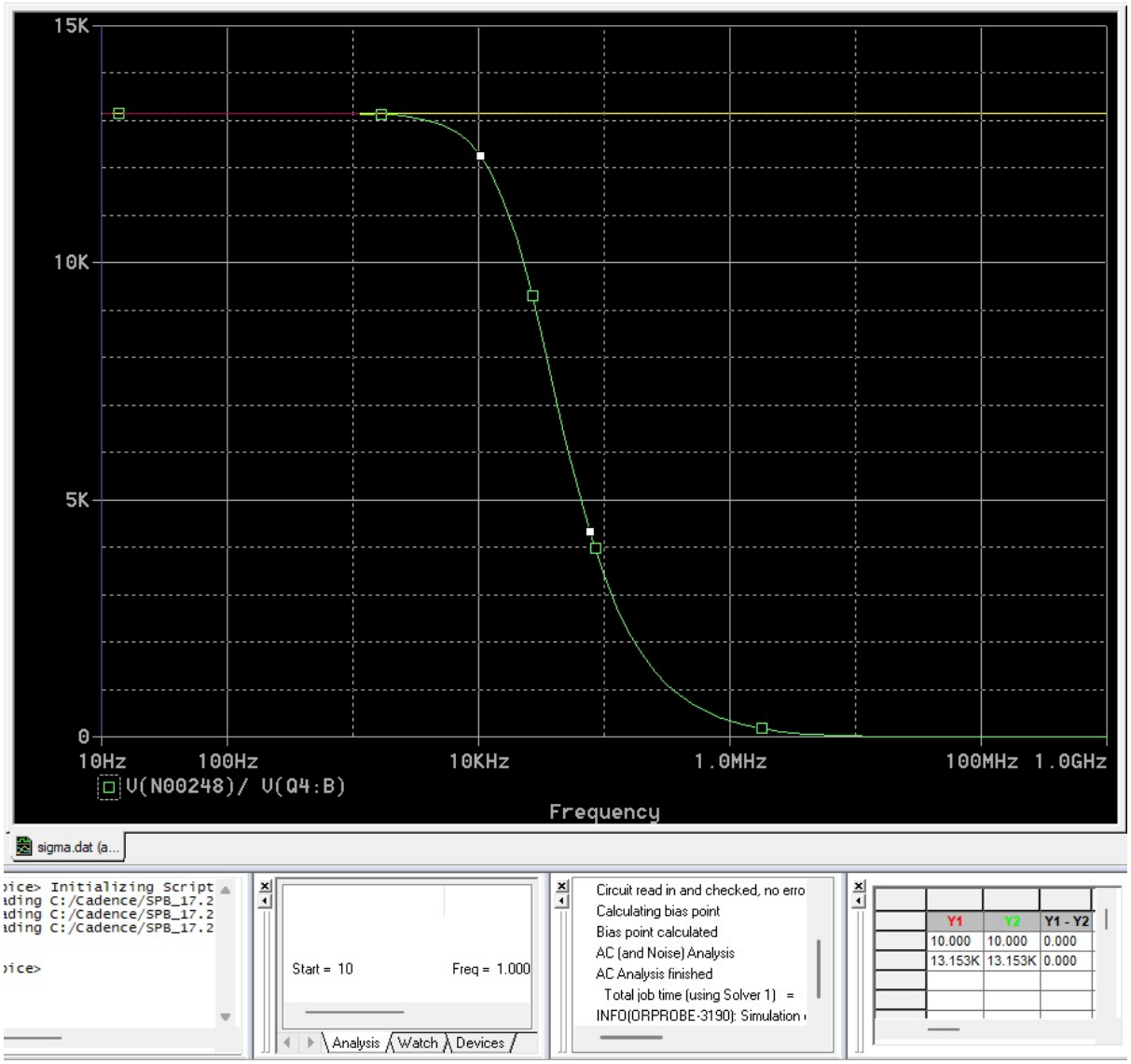
3.5.2 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 0



3.5.3 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 0

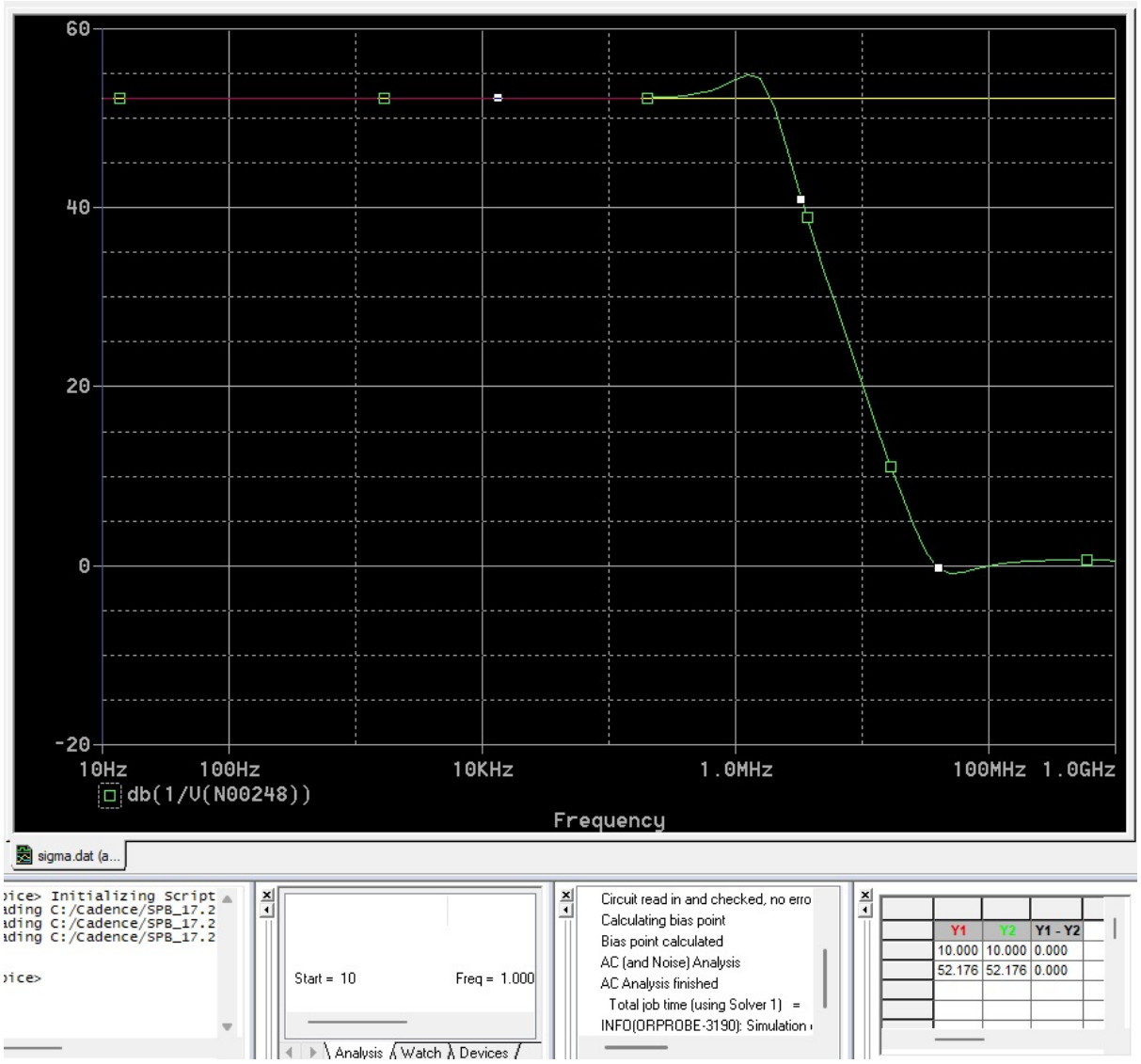


3.5.4 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 1

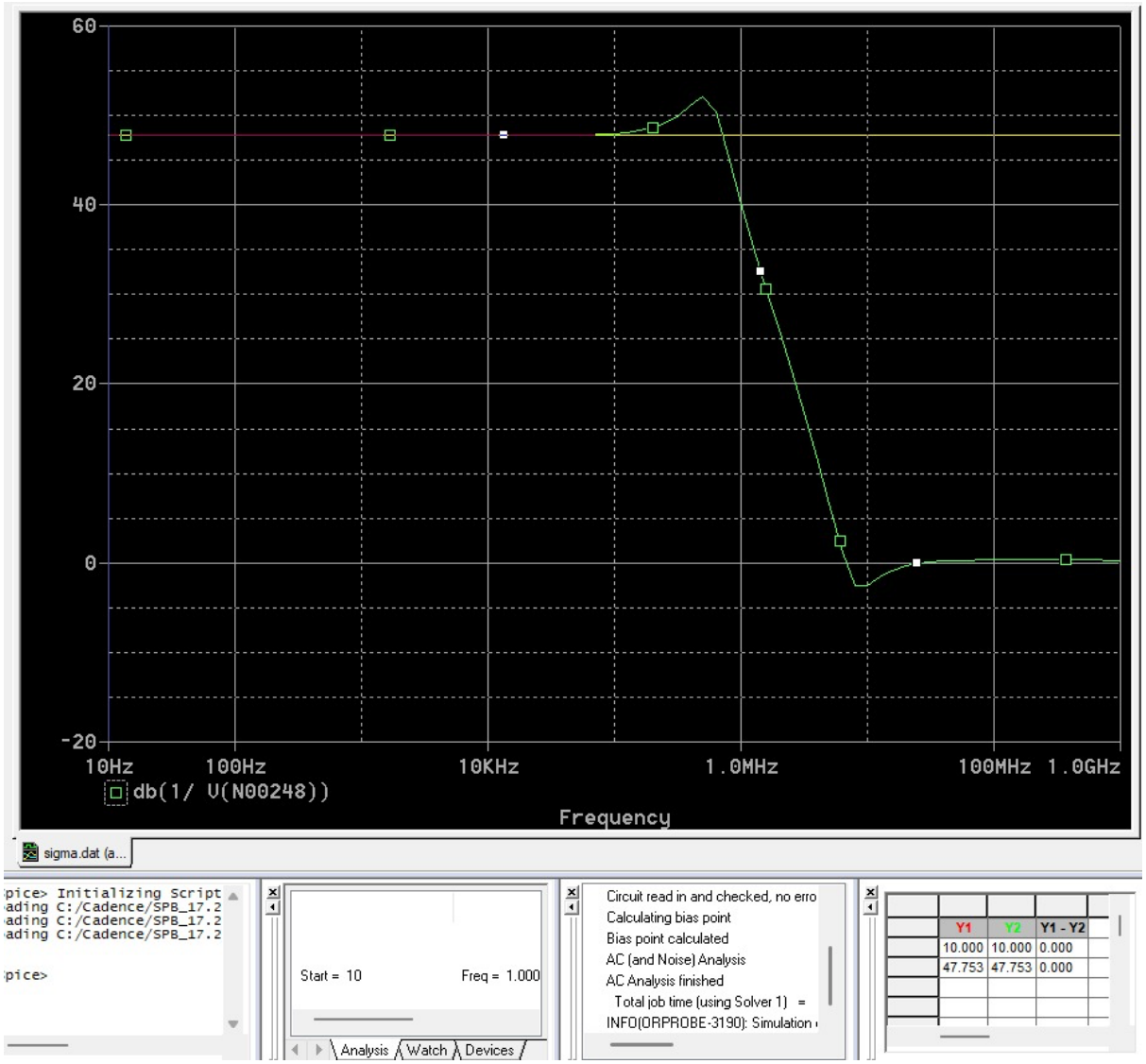


3.6 Factorul de stabilizare

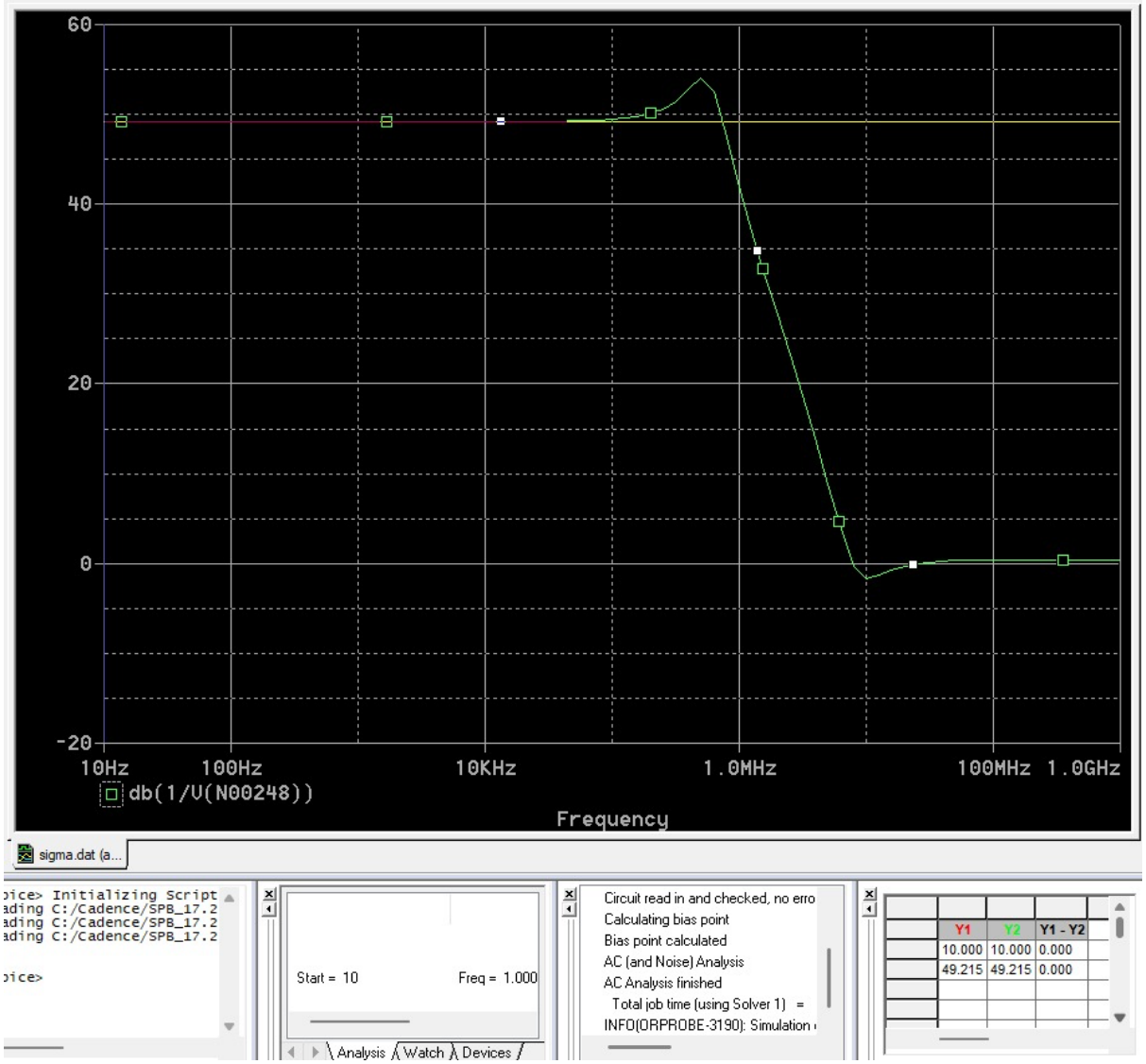
3.6.1 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 1



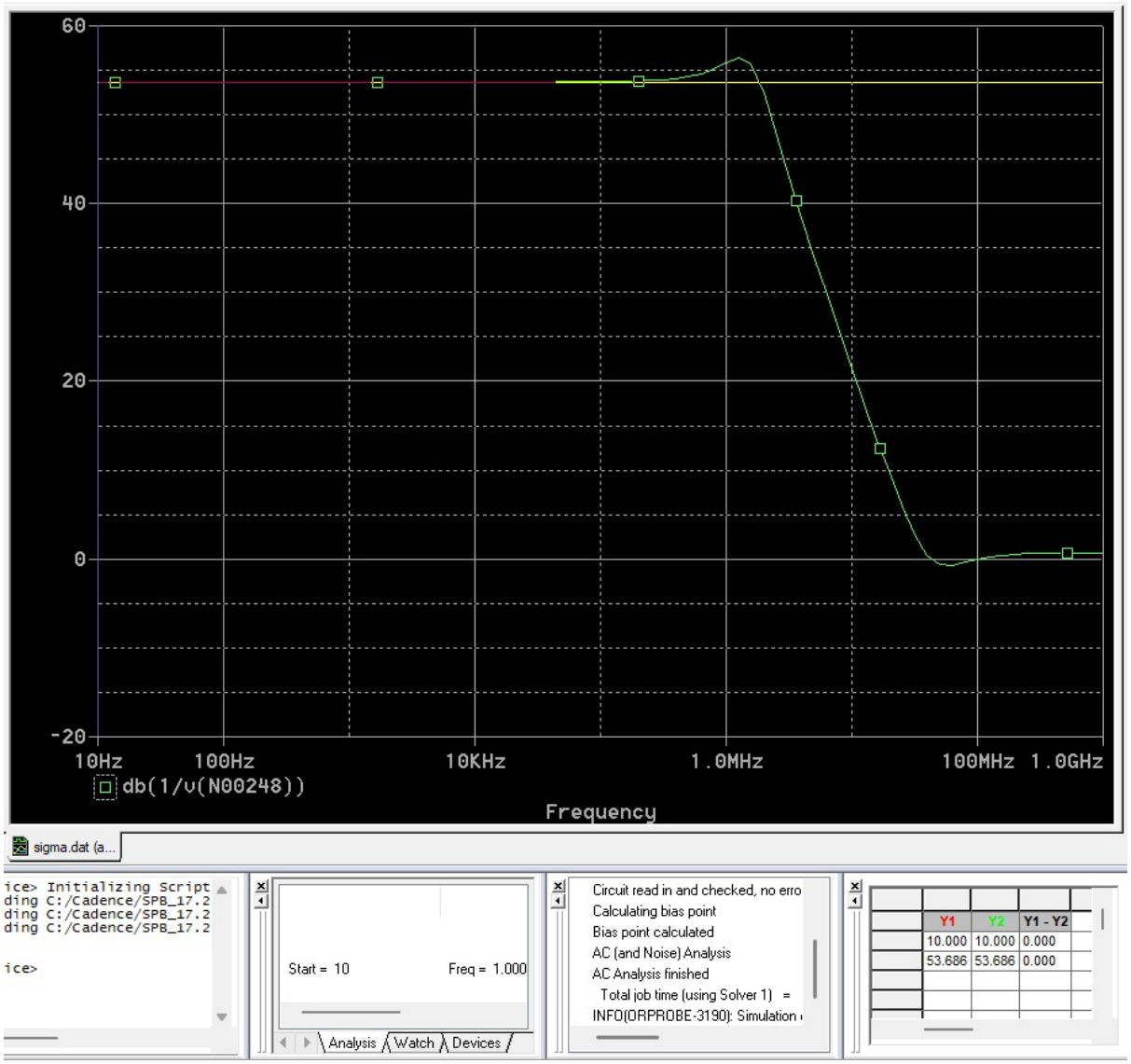
3.6.2 Tensiune la intrare 12,66 V și potențiometrul cu set = 0



3.6.3 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 0



3.6.4 Tensiune la intrare 14,25 V și potențiometrul cu set = 1



4 Bibliografie

- CODREANU N., PANTAZICĂ M., IONESCU C., MARCU A., *Tehnici CAD de realizarea modulelor electronice*, București, Editura CAVALLIOTI, 2017
- BREZEANU GH., DRĂGHICI F., DILIMOȚ GH., MITU F., *Circuite electronice fundamentale*, București, Editura ROSETTI EDUCATIONAL, 2009
- Notițe cursuri Dispozitive electronice si Circuite electronice fundamentale
- http://www.dce.pub.ro/
- https://www.cetti.ro/v2/tehnicicad.php